

Единый государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ

Базовый уровень

Справочные материалы

Алгебра

Таблица квадратов целых чисел от 0 до 99

Десятки	Единицы									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	1	4	9	16	25	36	49	64	81
1	100	121	144	169	196	225	256	289	324	361
2	400	441	484	529	576	625	676	729	784	841
3	900	961	1024	1089	1156	1225	1296	1369	1444	1521
4	1600	1681	1764	1849	1936	2025	2116	2209	2304	2401
5	2500	2601	2704	2809	2916	3025	3136	3249	3364	3481
6	3600	3721	3844	3969	4096	4225	4356	4489	4624	4761
7	4900	5041	5184	5329	5476	5625	5776	5929	6084	6241
8	6400	6561	6724	6889	7056	7225	7396	7569	7744	7921
9	8100	8281	8464	8649	8836	9025	9216	9409	9604	9801

Свойства арифметического квадратного корня

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \text{ при } a \geq 0, b \geq 0 \quad \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \text{ при } a \geq 0, b > 0$$

Корни квадратного уравнения $ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \text{ при } b^2 - 4ac > 0$$

$$x = -\frac{b}{2a} \text{ при } b^2 - 4ac = 0$$

Формулы сокращенного умножения

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$$

Степень и логарифм

Свойства степени

при $a > 0$, $b > 0$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$$

$$(a^n)^m = a^{nm}$$

$$(ab)^n = a^n \cdot b^n$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

Свойства логарифма

при $a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$, $x > 0$, $y > 0$

$$a^{\log_a b} = b$$

$$\log_a a = 1$$

$$\log_a 1 = 0$$

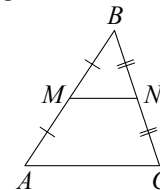
$$\log_a (xy) = \log_a x + \log_a y$$

$$\log_a \left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$$

$$\log_a b^k = k \log_a b$$

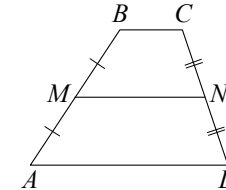
Геометрия

Средняя линия треугольника и трапеции

 MN — ср. лин.

$$MN \parallel AC$$

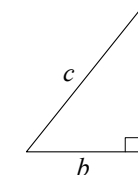
$$MN = \frac{AC}{2}$$

 $BC \parallel AD$ MN — ср. лин.

$$MN \parallel AD$$

$$MN = \frac{BC + AD}{2}$$

Теорема Пифагора



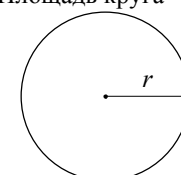
$$a^2 + b^2 = c^2$$

Длина окружности

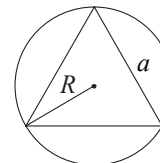
$$C = 2\pi r$$

Площадь круга

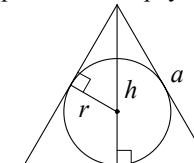
$$S = \pi r^2$$



Описанная и вписанная окружности правильного треугольника



$$R = \frac{a\sqrt{3}}{3}$$

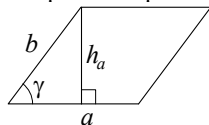


$$r = \frac{a\sqrt{3}}{6}$$

$$h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

Площади фигур

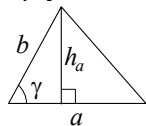
Параллелограмм



$$S = ah_a$$

$$S = ab \sin \gamma$$

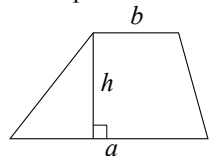
Треугольник



$$S = \frac{1}{2} ah_a$$

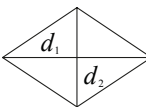
$$S = \frac{1}{2} ab \sin \gamma$$

Трапеция



$$S = \frac{a+b}{2} \cdot h$$

Ромб

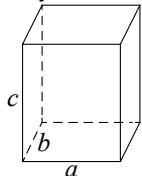


$$d_1, d_2 - \text{диагонали}$$

$$S = \frac{1}{2} d_1 d_2$$

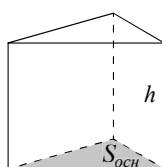
Площади поверхностей и объёмы тел

Прямоугольный параллелепипед



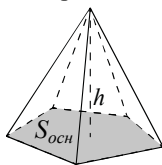
$$V = abc$$

Прямая призма



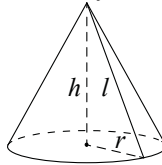
$$V = S_{\text{осн}} h$$

Пирамида



$$V = \frac{1}{3} S_{\text{осн}} h$$

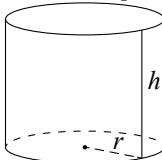
Конус



$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

$$S_{\text{поверхности}} = \pi r l$$

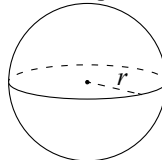
Цилиндр



$$V = \pi r^2 h$$

$$S_{\text{поверхности}} = 2\pi r h$$

Шар

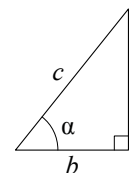


$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$S = 4\pi r^2$$

Тригонометрические функции

Прямоугольный треугольник

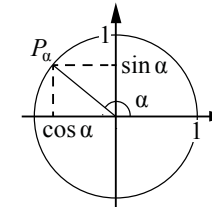


$$\sin \alpha = \frac{a}{c}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{c}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b}$$

Тригонометрическая окружность



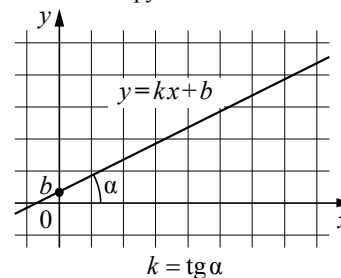
Основное тригонометрическое тождество: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

Некоторые значения тригонометрических функций

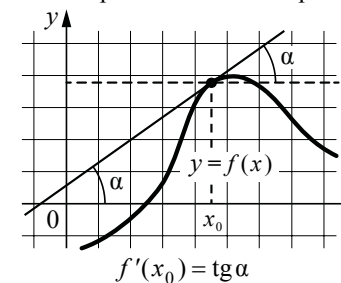
α	радианы	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
	градусы	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
$\sin \alpha$		0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$\cos \alpha$		1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
$\operatorname{tg} \alpha$		0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—	0	—	0

Функции

Линейная функция



Геометрический смысл производной



ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ · БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

2026

Школа: _____

Класс: _____

Вариант № 101650

Фамилия, имя, отчество: _____

Дата: 10.05.2026

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа (180 минут). Работа состоит из 21 задания с кратким ответом. Ответом является целое число, конечная десятичная дробь или последовательность цифр. Единицы измерения писать не нужно. При выполнении заданий разрешается пользоваться справочными материалами. Использование калькулятора и мобильного телефона не допускается. Максимальный балл - 21.

1. Установка двух счётчиков воды (холодной и горячей) стоит 2500 рублей. До установки счётчиков за воду платили 1700 рублей ежемесячно. После установки счётчиков ежемесячная оплата воды стала составлять 1000 рублей. Через какое наименьшее количество месяцев экономия по оплате воды превысит затраты на установку счётчиков, если тарифы на воду не изменятся (1 балл)

Ответ:

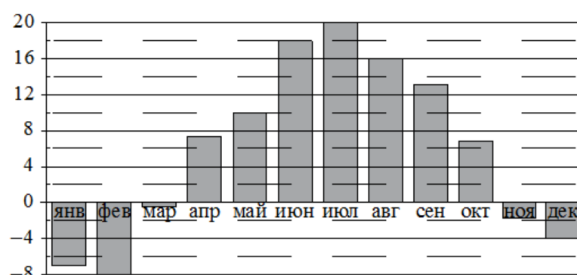
2. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. (1 балл)

ВЕЛИЧИНЫ	ЗНАЧЕНИЯ
А) масса человека	1) 460 т
Б) масса шариковой ручки	2) 80 кг
В) масса автомобиля	3) 1,3 т
Г) масса железнодорожного состава	4) 10 г

В ответе укажите последовательность цифр для А Б В Г.

Ответ:

3. На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Санкт-Петербурге за каждый месяц 1999 года. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали - температура в градусах Цельсия. Определите по диаграмме наибольшую среднемесячную температуру в Санкт-Петербурге в период с февраля по июнь 1999 года. Ответ дайте в градусах Цельсия. (1 балл)



Ответ:

4. Среднее геометрическое трёх чисел a , b и c вычисляется по формуле $g = \sqrt[3]{abc}$. Вычислите среднее геометрическое чисел 4, 8, 16. (1 балл)

Ответ:

5. Помещение освещается фонарём с двумя лампами. Вероятность перегорания одной лампы в течение года равна 0.08. Найдите вероятность того, что в течение года обе лампы перегорят. (1 балл)

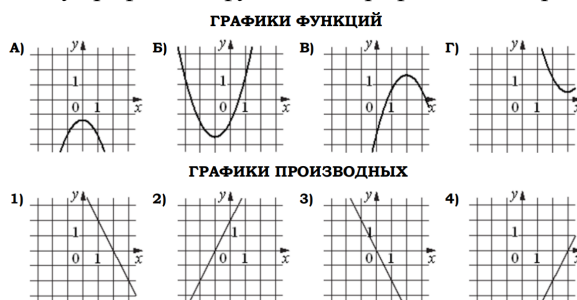
Ответ:

6. Пользователь предполагает, что его трафик составит 550 Мбайт в месяц, и исходя из этого выбирает наиболее дешёвый тарифный план. Сколько руб- лей должен будет заплатить пользователь за месяц, если его трафик действ- вительно будет равен 550 Мбайт (1 балл)

Тарифный план	Абонентская плата	Плата за трафик
План «0»	Нет	1,5 руб. за 1 Мб
План «500»	550 руб. за 500 Мб трафика в месяц	1 руб. за 1 Мб сверх 500 Мб
План «900»	800 руб. за 900 Мб трафика в месяц	0,5 руб. за 1 Мб сверх 900 Мб

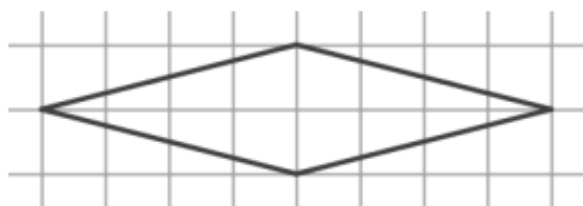
Ответ:

7. Установите соответствие между графиками функций и графиками их производных. (1 балл)



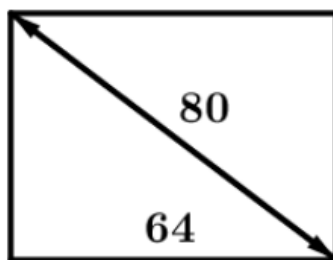
Ответ:

9. План местности разбит на клетки. Каждая клетка обозначает квадрат 1 м × 1 м. Найдите площадь участка, изображённого на плане. Ответ дайте в квадратных метрах. (1 балл)



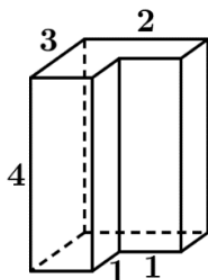
Ответ:

10. Диагональ прямоугольного экрана телевизора равна 80 см, а ширина экрана - 64 см. Найдите высоту экрана. Ответ дайте в сантиметрах. (1 балл)



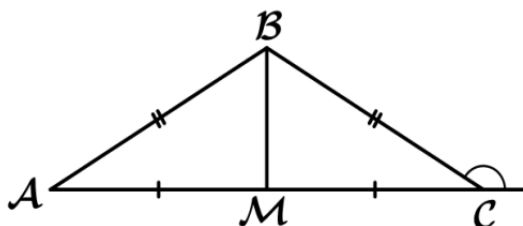
Ответ:

11. Деталь имеет форму многогранника с прямыми двугранными углами (см. рисунок). Числа на рисунке - длины рёбер в сантиметрах. Найдите объём этой детали. Ответ дайте в кубических сантиметрах. (1 балл)



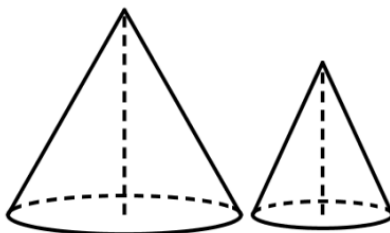
Ответ:

12. В треугольнике ABC $AB=BC=14$, внешний угол при вершине C равен 150° . Найдите длину медианы BK. (1 балл)



Ответ:

13. Два конуса: первый $r=6$, $h=5$; второй $r=3$, $h=2$. Во сколько раз объём первого конуса больше объёма второго (1 балл)



Ответ:

14. Найдите значение выражения: $(7/25 + 1/5) : 3/50$ (1 балл)

Ответ:

15. Налог на доходы составляет 13% от заработной платы. После удержания налога на доходы Мария Константиновна получила 15660 рублей. Сколько рублей составляет заработная плата Марии Константиновны (1 балл)

Ответ:

16. Найдите значение выражения: $(\sqrt{24}-\sqrt{6}) \cdot \sqrt{6}$ (1 балл)

Ответ:

17. Найдите корень уравнения: $\log_7(8-2x) - \log_7 8 = \log_7(1/40)$ (1 балл)

Ответ:

18. Установите соответствие (А Б В Г ↔ 1 2 3 4): (1 балл)

НЕРАВЕНСТВА	РЕШЕНИЯ
А) $\log_2(x-3) < 1$	1) $(-\infty; 3) \cup (5; +\infty)$
Б) $5^{-x+1} < 1/25$	2) $(-\infty; 3) \cup (3; 5)$
В) $(x-3)(x-5) > 0$	3) $(3; 5)$
Г) $(x-5)/(x-3)^2 < 0$	4) $(3; +\infty)$ □ Запиши ответ 4 цифрами подряд - номер решения для А, Б, В, Г. Например: 3214 (А→3, Б→2, В→1, Г→4)

Ответ:

19. На шести карточках написаны цифры 2; 5; 7; 8; 9; 9 (по одной цифре на каждой карточке). В выражении $x + x +$ вместо каждого квадрата положили карточку из данного набора. Оказалось, что полученная сумма делится на 10, но не делится на 20. В ответе укажите какую-нибудь одну такую сумму.

(1 балл)

Ответ:

20. Теплоход, скорость которого в неподвижной воде равна 29 км/ч, проходит по течению реки и после стоянки возвращается в исходный пункт. Скорость течения равна 1 км/ч, стоянка длится 2 часа, а в исходный пункт теплоход возвращается через 31 час после отправления из него. Сколько километров прошёл теплоход за весь рейс (1 балл)

Ответ:

21. Из книги выпало несколько идущих подряд листов. Номер последней страницы перед выпавшими листами - 372, номер первой страницы после выпавших листов записывается теми же цифрами, но в другом порядке. Сколько листов выпало (1 балл)

Ответ:

Ответы к варианту

№	Ответ	Балл
1	4	1
2	2431	1
3	18	1
4	8	1
5	0.0064	1
6	600	1
7	3214	1
9	8	1
10	48	1
11	20	1
12	7	1
13	10	1
14	8	1
15	18000	1
16	6	1
17	3.9	1
18	3412	1
19	670 или 850 или 1030	1
20	840	1
21	175	1
	Максимальный балл:	20